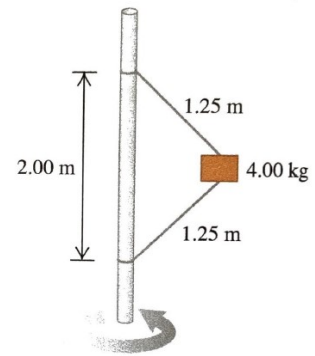


Opgave 1

A 4.00kg block is attached to a vertical rod by means of two strings. When the system rotates about the axis of the rod, the strings are extended as shown in Fig. P5.104 and the tension in the upper string is 80.0N.

- What is the tension in the lower cord?
- How many revolutions per minute does the system make?
- Find the number of revolutions per minute at which the lower cord just goes slack.
- Explain what happens if the number of revolutions per minute is less than that in part (c).

Figure P5.104



- What is the tension in the lower cord?

Det antages at snorene ikke har nogen masse.
Det antages at kassen kan anses som en punktmasse. Dermed får vi at der er en højdeforskel på 1m mellem snorenes hæftningspunkt på stangen og kassen.
Bortset fra rotationen vil blokken være stillestående. Rotationen påvirker kun blokken i x-retningen. Det vil sige at summen af kræfter i y-aksen må give nul (se figur 1).
Snorkraften for den øverste snor kaldes T_1 og den nederste kaldes T_2
Vi beregner først T_{1y} ved brug af trigonometri.
Der anvendes cosinus:

$$\cos(\theta) = \frac{\text{hos}}{\text{hyp}}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{\text{hos}}{\text{hyp}}\right)$$

Der indsættes:

$$\theta = \arccos\left(\frac{1.00 \text{ m}}{1.25 \text{ m}}\right) = 36.87 \text{ deg}$$

Nu beregnes T_1 's y-komponent:

$$T_{1y} = 80.0 \text{ N} \cdot \cos(36.87 \text{ deg}) = 64.0 \text{ N}$$

For at kassen er stillestående i y-retningen må $T_{1y} - T_{2y} - w = 0$, da kassen må være påvirket af tyngdekraften (w) og dermed må vi få at $T_{2y} = T_{1y} - w$. Tyngdekraften findes ved:

$$w = m \cdot g$$

Tyngdeaccelerationen (g) sættes til $9.82 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ og der indsættes:

$$T_{2y} = 64.0 \text{ N} - 4.00 \text{ kg} \cdot 9.82 \frac{\text{N}}{\text{kg}} = 24.72 \text{ N}$$

Nu kender vi den ene katete og kan dermed finde hypotenusen svarende til T_2 :

$$T_2 = \frac{24.72 \text{ N}}{\cos(36.87 \text{ deg})} = 30.9 \text{ N}$$

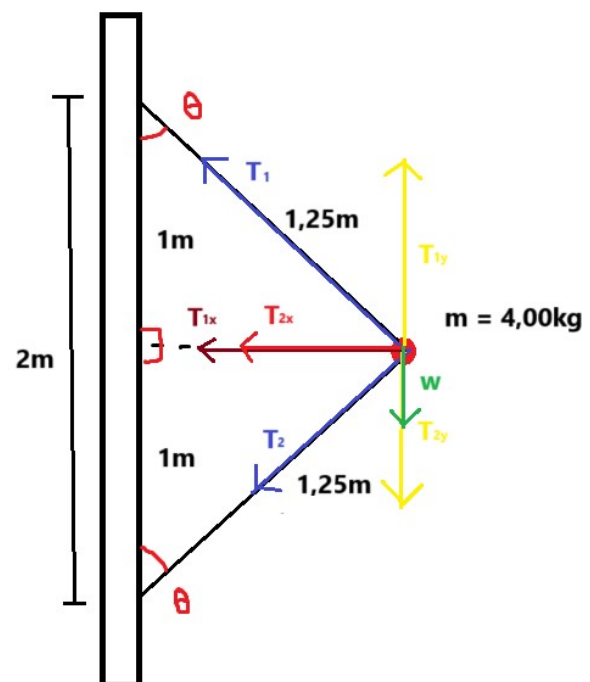


Fig. 1. - Free-body diagram (not to scale)

(b) How many revolutions per minute does the system make?

Blokken bevæges i en jævn cirkelbevægelse om y-aksen og derfor vil blokken påvirkes i x-retningen. Den kraft påvirkning som blokken har i x-aksen kan vi finde ved mere trigonometri:

$$T_x = T_{1x} + T_{2x} = \sin(\theta) \cdot (T_1 + T_2) = \sin(36.87 \text{ deg}) \cdot (80 \text{ N} + 30.9 \text{ N}) = 66.54 \text{ N}$$

a_{rad} kan findes ved Newtons 2. lov som lyder:

$$F = m \cdot a$$

Vi kender kraften som svarer til T_x og massen af blokken kender vi også. Dermed isoleres a :

$$a = \frac{F}{m}$$

Der indsættes:

$$a_{rad} = \frac{66.54 \text{ N}}{4.00 \text{ kg}} = 16.635 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Denne acceleration svarer til blokkens radialacceleration (a_{rad}) i cirkelbevægelsen, som svarer til:

$$a_{rad} = 4 \pi^2 \frac{R}{T^2} \quad \text{Hvor } R \text{ er radius i cirkelbevægelsen og } T \text{ er omløbstiden}$$

Radiussen kan findes ved brug af endnu mere trigonometri:

$$R = \sin(36.87 \text{ deg}) \cdot 1.25 \text{ m} = 0.75 \text{ m}$$

Det er altså kun omløbstiden vi ikke kender nu og derfor kan vi med fordel isolere denne:

$$T = \sqrt{\frac{4 \pi^2 R}{a_{rad}}}$$

Der indsættes:

$$T = \sqrt{\frac{4 \pi^2 \cdot 0.75 \text{ m}}{16.635 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}} = 1.334 \text{ s}$$

En omgang i cirkelbevægelsen tager altså 1.334 s . Dermed kan det beregnes hvor mange omdrejninger den kan tage på 1 s , hvilket kan regnes om til omdrejninger på 60 s :

$$\frac{1}{1.334 \text{ s}} = 44.978 \frac{1}{\text{min}}$$

Den roterer altså 45.0 omdrejninger i minuttet.

(c) Find the number of revolutions per minute at which the lower cord just goes slack.

For ikke at få nogen spænding i T_{2y} må vi få at $T_{1y} = w$. Dermed kan vi beregne T_1 med cosinus:

$$\cos(\theta) = \frac{\text{hos}}{\text{hyp}} \Leftrightarrow \text{hyp} = \frac{\text{hos}}{\cos(\theta)}$$

Værdier indsættes:

$$T_1 = \frac{4.00 \text{ kg} \cdot 9.82 \frac{N}{kg}}{\cos(36.87 \text{ deg})} = 49.1 \text{ N}$$

Nu findes T_{1x} :

$$\sin(\theta) = \frac{\text{mod}}{\text{hyp}} \Leftrightarrow \sin(\theta) \cdot \text{hyp} = \text{mod}$$

Der indsættes:

$$T_{1x} = \sin(36.87 \text{ deg}) \cdot 49.1 \text{ N} = 29.46 \text{ N}$$

Nu kan vi finde radialaccelerationen idet snoren netop bliver slap:

$$a = \frac{F}{m}$$

Værdier indsættes:

$$a = \frac{29.46 \text{ N}}{4.00 \text{ kg}} = 7.365 \frac{m}{s^2}$$

Nu da vi kender radialaccelerationen kan vi finde omløbstiden:

$$T = \sqrt{\frac{4 \pi^2 R}{a_{rad}}}$$

Der indsættes:

$$T = \sqrt{\frac{4 \pi^2 + 0.75 \text{ m}}{7.365 \frac{m}{s^2}}} = 2.005 \text{ s}$$

Ligesom forrige opgave omregnes dette til omdrejninger i minuttet:

$$\frac{1}{2.005 \text{ s}} = 29.925 \frac{1}{min}$$

Vi får altså at den skal rotere med $29.9 \frac{1}{min}$ for at snoren netop bliver slap.

(d) Explain what happens if the number of revolutions per minute is less than that in part (c).

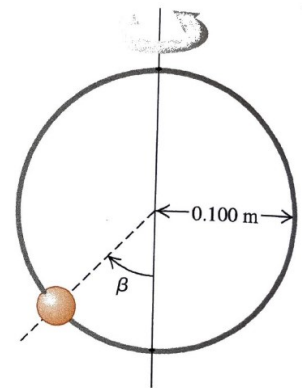
Idet omdrejningshastigheden falder vil $T_{1y} < w$ og derfor vil kassen bevæge sig længere ned. Det vil betyde at radiussen i cirkelbevægelsen bliver mindre og derfor kan kassen måske blive stillestående igen, afhængig af hvor meget omdrejningshastigheden falder. Det vil den gøre da vinklen θ vil falde hvilket vil betyde at en større del af den samlede spænding vil gå til y-retningen.

Opgave 2

A small bead can slide without friction on a circular hoop that is in a vertical plane and has a radius of 0.100m. The hoop rotates at a constant rate of 4.80rev/s about a vertical diameter (Fig. P5.107)

- Find the angle β at which the bead is in vertical equilibrium.
(It has a radial acceleration toward the axis.)
- Is it possible for the bead to "ride" at the same elevation as the center of the hoop?
- What will happen if the hoop rotates at 1.00rev/s?

Figure P5.107



- Find the angle β at which the bead is in vertical equilibrium.
(It has a radial acceleration toward the axis.)

Det vides at krafterne i y-retningen tilsammen skal være 0, da der ikke må være bevægelse i y-retningen. Dette betyder at tyngdekraften på perlen skal være lig y-komponenten til normalkraften. (se fig. 2.)

Tyngdekraften beskrives som:

$$m \cdot g = w$$

y-komponenten til normalkraften fås ved trigonometriske regneregler:

$$F_{N,y} = \cos(\beta) \cdot F_N = \cos(\beta) \cdot a_{rad} \cdot m = \cos(\beta) \cdot 4 \pi^2 \frac{R}{T^2} \cdot m$$

Tyngdekraften sættes lig y-komponenten til normalkraften:

$$m \cdot g = \cos(\beta) \cdot 4 \pi^2 \frac{R}{T^2} \cdot m$$

Vinklen β isoleres:

$$\frac{g}{4 \pi^2 \frac{R}{T^2}} = \cos(\beta)$$

$$\beta = \arccos\left(\frac{g}{4 \pi^2 \frac{R}{T^2}}\right)$$

Fra opgaven oplyses at radius er 0.100m og at der 4.80 omdrejninger pr. sekund. Dette omregnes til omløbstiden for at kunne benytte udtrykket for β

$$T = \frac{1}{4.80 \frac{1}{s}} = 0.208 \text{ s}$$

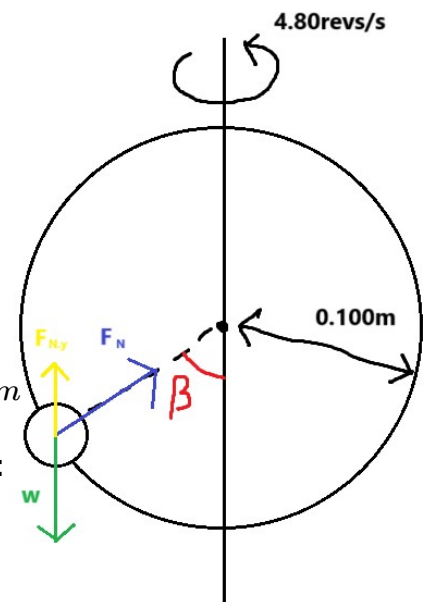


Fig. 2. - Free-body diagram
(not to scale)

Værdier indsættes:

$$\beta = \arccos \left(\frac{9.82 \frac{N}{kg}}{4 \pi^2 \frac{0.100 m}{(0.208 s)^2}} \right) = 83.822 \text{ deg}$$

Det ses altså at vinklen ved vertikal stilstand bliver 83.8 grader.

(b) Is it possible for the bead to "ride" at the same elevation as the center of the hoop?

Nej det kan ikke lade sig gøre, da normalkraften vil være vandret og der derfor ikke vil være en komponent i y-retningen til at udligne tyngdekraften.

(c) What will happen if the hoop rotates at 1.00rev/s?

1.00rev/s må svare til omløbstiden:

$$T = 1 \text{ s}$$

Der kan nu beregnes hvor stor radialaccelerationen bliver:

$$a = 4 \pi^2 \frac{R}{T^2} = 4 \pi^2 \frac{0.100 m}{(1 s)^2} = 3.948 \frac{m}{s^2}$$

radialaccelerationen kan sammenlignes med tyngdeaccelerationen:

$$9.82 \frac{m}{s^2} > 3.948 \frac{m}{s^2}$$

Det ses altså at radialaccelerationen ikke er stor nok til at opveje tyngdekraften. Der findes altså ingen vinklen β hvor y-komponenten til radialaccelerationen er lige så stor som tyngdeaccelerationen af perlen. Dette medfører at perlen vil ligge i bunden af ringen. Perlen vil altså ikke have en radialacceleration, da der ikke vil være en cirkelbevægelse ift. omdrejningsaksen (forsået som at perlens massemidt punkt ikke er i en cirkelbevægelse, da perlen drejer om sin egen omdrejningsakse med 1 omgang pr. sekund). Der er dog en opad gående acceleration ift. normalkraften, som er modsatrettet og lig tyngdeaccelerationen.